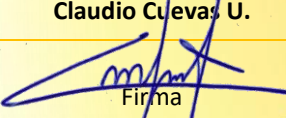
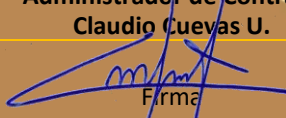


PROCEDIMIENTO MAPEO GEOTÉCNICO DE SONDAJES ORIENTADOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MACIZO ROCOSO

Elaborado por: Claudio Cuevas U.	Revisado por: Jefe Asesor CASS Juan Pablo Tapia.	Aprobado por: Administrador de Contrato Claudio Cuevas U.
 Firma	 Firma	 Firma

PROCEDIMIENTO MAPEO GEOTÉCNICO DE SONDAJES ORIENTADOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MACIZO ROCOSO



Tabla de contenido

1.0	OBJETIVO	3
2.0	ALCANCE	3
3.0	DEFINICIONES	3
4.0	NORMAS Y REFERENCIAS	3
5.0	RESPONSABILIDADES	4
6.0	DESCRIPCION DEL PROCESO	4
7.0	REGISTROS	16
8.0	CONTROL DE CAMBIOS	16
9.0	ANEXO	18

PROCEDIMIENTO MAPEO GEOTÉCNICO DE SONDAJES ORIENTADOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MACIZO ROCOSO



1.0 OBJETIVO

El propósito del mapeo geotécnico es especificar y definir los parámetros geotécnicos, requeridos para una adecuada caracterización geotécnica de sondeos, con un grado de confiabilidad tal, que permita su uso en forma adecuada en la toma de decisiones en etapas de proyecto y operación.

2.0 ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación obligatoria para todos los trabajadores de GeoAtacama Consultores Ltda. que realicen trabajos de mapeos geotécnico de sondeos orientados para la caracterización de macizo rocoso en Minera Los Pelambres.

3.0 DEFINICIONES

Macizo rocoso: masa de roca compuesta por roca intacta y discontinuidades.

Discontinuidad: cualquier plano de origen mecánico o sedimentario que independiza o separa los bloques de roca intacta, en un macizo rocoso.

Diaclasa: superficies de fracturamiento de la roca en las que no ha ocurrido desplazamiento o ha sido muy pequeño.

Meteorización: corresponde a la desintegración y/o descomposición del material geológico, producto de alteraciones físicas o químicas, que modifican las características y propiedades de los materiales.

Rugosidad: plegamiento deforme o irregular de las paredes de la discontinuidad.

Relleno: material que se ubica entre las paredes de la discontinuidad.

4.0 NORMAS Y REFERENCIAS

- ✓ Procedimiento Mapeo Geotécnico Caracterización Macizo Rocosó MLP.
- ✓ Estrategia de control Prevención de Silicosis.
- ✓ Estrategia de control Prevención de Hipoacusia.
- ✓ Estrategia de control construcción y operación de taludes.
- ✓ Estrategia de control Manejo Manual de Carga.

PROCEDIMIENTO MAPEO GEOTÉCNICO DE SONDAJES ORIENTADOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MACIZO ROCOSO



5.0 RESPONSABILIDADES

Administrador de Contrato: Tiene la responsabilidad de gestionar y suministrar los recursos necesarios para total cumplimiento de la operación, la óptima prestación de los servicios y la entrega de los productos de forma satisfactoria al cliente. Es responsable además de mantener el control general sobre la operación y atender las situaciones anómalas que existan en la misma. Y Además deberá asegurar que la operación no expone a riesgos no controlados a los trabajadores.

Jefe de Operaciones: Tiene la responsabilidad de Implementar este procedimiento en la faena y exigir su cumplimiento efectivo. Administrar los recursos necesarios para implementar el procedimiento y velar por su cumplimiento. Liderar la evaluación de los riesgos y los controles requeridos.

Supervisor: Es responsable de apoyar al Administrador de Contrato en la supervisión total de las actividades de: recuperación y regularización, movimiento de bandejas, fotografía de testigos y corte de testigos. Debe reportar de forma rápida y oportuna los Incidentes que se presenten y apoyar en la gestión y en las medidas de control con lo que se refiere a los aspectos de seguridad y salud ocupacional.

Asesor en Prevención de Riesgos: Es el responsable de asesorar a la línea de mando en la correcta ejecución de este procedimiento y de la capacitación del personal involucrado en el tema de prevención de riesgos. Debe, en conjunto con todos los involucrados, identificar los riesgos y establecer las medidas de control de éstos. Debe hacer cumplir y chequear en terreno la ejecución del Plan de Prevención de Riesgos.

Geólogo: Es responsable de difundir y comunicar el presente procedimiento. Conocer la metodología inserta en el procedimiento. Capturar y registrar la información geotécnica. Además de reportar diariamente al mandante. Debe además comunicar de forma rápida y oportuna las anomalías que se presenten ligadas a las tareas y apoyar en la gestión de soluciones. Su actitud hacia la seguridad debe ser proactiva.

6.0 DESCRIPCION DEL PROCESO

6.1. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

6.1.1. HERRAMIENTAS DE TRABAJO

La captura de información se realiza ocupando una cartilla, que permite recopilar todos los datos necesarios para caracterizar y categorizar al macizo rocoso.

Las herramientas de trabajo necesarias son:

- Martillo geólogo
- Geoflex escala 1:1000
- Mapera
- Rociador
- Cámara Fotográfica
- Cartilla de registro
- Lápiz y goma
- Huincha de medir
- Calculadora
- Lupa
- Lápiz rayador

PROCEDIMIENTO MAPEO GEOTÉCNICO DE SONDAJES ORIENTADOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MACIZO ROCOSO



- Lápiz imán
- Plumones de pintura o permanentes (azul y rojo)
- Lija para fierro

6.1.2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Conforme a lo dispuesto por el artículo 1° del D.S. N°173, de 1982, del Ministerio de Salud se entiende por elemento de protección personal (EPP) “todo equipo, aparato o dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales”.

- Casco De Seguridad.
- Protector auditivo.
- Zapatos De Seguridad
- Lentes de Seguridad, claros y oscuros.
- Protector respiratorio.
- Guantes Ninja.
- Guantes Anti-impacto.
- Chaleco reflectante
- Bloqueador solar.
- Bloqueador labial.
- Ropa térmica.

6.2. RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO PRELIMINAR

Este reconocimiento geológico consiste en la recopilación de antecedentes preliminares que permitan conocer la ubicación espacial del proyecto, tipos de rocas existentes, cercanías a zonas de fallas, etc.

6.3. VALIDACIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL SONDAJE

Consiste en la verificación de la correcta ubicación de las bandejas del sondeo, en la que el tramo final de una bandeja debe coincidir con el comienzo del tramo de la bandeja sucesora. Además, en esta etapa se debe verificar la posición de los tacos de recuperación.

6.4. REGISTRO DE DATOS

Previo al inicio del registro de datos, y durante toda la ejecución del mapeo geotécnico, es obligatorio el uso de guantes de seguridad apropiados a la tarea, con el propósito de mitigar riesgos de cortes o impactos derivados del manejo de la lina porta testigo, tanto en las actividades de mapeo in situ sobre el plano, como durante el traslado de la lina o la bandeja al carro mato geotécnico, según corresponda.

Para la manipulación de los testigos se recomienda el uso de Guante Ninja ya que este permite un mejo agarre de la roca, mientras que para manipular las bandejas o la lina, se recomienda usar guantes anti-impacto, lo mismo aplica para el uso del martillo geológico.

El procedimiento de registro contempla la recopilación sistemática de parámetros geotécnicos del sondeo, los

PROCEDIMIENTO MAPEO GEOTÉCNICO DE SONDAJES ORIENTADOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MACIZO ROCOSO



cuales deben ser documentados en la Cartilla de Mapeo Geotécnico de Sondajes para la Caracterización del Macizo Roco, conforme a los lineamientos establecidos.

CARTILLA DE CAPTURA DE INFORMACIÓN

CARTILLA MAPEO GEOTÉCNICO DE SONDAJES PARA CARACTERIZACIÓN DE MACIZO ROCOSO																								
PROYECTO: Campaña Geotécnica MLP 2021-2023				SONDAJE:		FECHA: 0 / 0 / 2022		MAPEO POR:				HOJA: ** DE **												
COTA COLLAR:				COORD. NORTE:		COORD. ESTE:		DIÁMETRO(S) SONDAGE: HQ3																
AZIMUT (°):				INCLINACIÓN (°):		LARGO (m):																		
IDENTIFICACIÓN INTERVALO	DESCRIPCIÓN GENERAL	FRAGMENTACIÓN		ROCA ÍNTEGRA		CONDICIÓN DE LAS DISCONTINUIDADES				DESCRIPCIÓN DE DISCONTINUIDADES MAYORES E INTERMEDIAS				OBSERVACIONES	ORIENTACIÓN									
		Longitud de trozos enteros (cm)		Referencia	Resistencia	Rugosidad	Condición Paredes	Refrío Tipo	Expos. / Calidad	Profund. (m)	Hacia (m)	Tipo Estructura	Tipo de Refrío		% de Falla	Exp. Sello (cm)	Ángulo Inicial (°)	Ángulo Final (°)	Orientación con ACT (m)	Concordancia con línea anterior	Diferencia con orientación anterior (°)	Proyección línea auxiliar anterior (m)	Proyección línea auxiliar posterior (m)	Observaciones
Desde (m)	Grado Fracturamiento			Librelogía	Dureza																			
Hasta (m)																								
Largo recuperado (m)																								
Desde (m)	Grado Fracturamiento			Librelogía	Dureza																			
Hasta (m)																								
Largo recuperado (m)																								
Desde (m)	Grado Fracturamiento			Librelogía	Dureza																			
Hasta (m)																								
Largo recuperado (m)																								
Desde (m)	Grado Fracturamiento			Librelogía	Dureza																			
Hasta (m)																								
Largo recuperado (m)																								

6.5. CONTROL DE CALIDAD (QA-QC) DE FOTOGRAFÍA

6.5.1 CAPTURA INICIAL EN TERRENO

1. Captura mínima del 5%

Para cada pozo la mandante seleccionara un 5% del metraje total (por ejemplo, 15 m en un sondaje de 300 m). Este tramo será fotografiado de manera consecutiva y completa con una cámara profesional dentro del carromato en sus bandejas respectivas.

2. Registro fotográfico

Una vez seleccionado el tramo, este se debe fotografiar con la muestra ya en la bandeja, traspasada desde la muestra lo más intacta posible, una vez ya controlada y mapeada por el geólogo/a. Acá se busca abarcar un metraje, independiente del largo y la cantidad de carreras.

3. Condiciones de captura

- Las bandejas deben estar limpias, completas y correctamente rotuladas.
- La muestra debe estar bien ubicada junto a la escala métrica en posición fija (Figura 1).
- La toma debe realizarse desde la altura estandarizada definida por la operación (Figura 2) utilizando siempre el mismo tipo de cámara.

PROCEDIMIENTO MAPEO GEOTÉCNICO DE SONDAJES ORIENTADOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MACIZO ROCOSO



Fig. 1. Fotografía de 2,05 m consecutivos de sondaje (ejemplo).

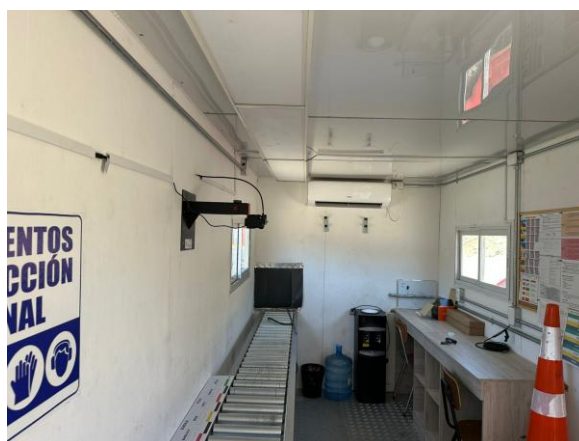


Fig. 2. Fotografía dentro de la caseta con el soporta, la cámara y la escala.

6.5.2 CONTROL QA-QC EN MUESTRERA CHILLEPIN

Una vez las bandejas lleguen a Chillepin, se realizará una segunda toma de fotografías de alta resolución en Imago según protocolo vigente.

6.6. INFORMACIÓN BÁSICA MAPEO DE SONDAJE

En esta franja se indican los datos del proyecto dentro del cual se enmarca el mapeo, la ubicación espacial y longitud del sondaje.

- PROYECTO: Nombre del proyecto.
- SONDAJE: Identificación del sondaje.
- FECHA: Día, mes, año en que caracterizó el sondaje.
- MAPEADO POR: Nombre del geólogo geotécnico encargado de caracterizar el sondaje.
- COTA COLLAR: Elevación o cota inicio del sondaje.
- COOR. NORTE : Coordenada Norte del collar del sondaje.
- COOR. ESTE: Coordenada Este del collar del sondaje.

- HOJA: Número correlativo de hojas utilizadas en el mapeo.
- AZIMUT: Dirección teórica del sondeo
- INCLINACIÓN: Inclinación teórica del sondeo.
- LARGO: Largo final del sondeo.
- DIAMETRO SONDAJE: Diámetro de perforación del sondeo (por ejemplo: HQ, NQ, etc.)

6.7. IDENTIFICACIÓN INTERVALO GEOTÉCNICO

El Intervalo Geotécnico corresponde a los tramos individuales del sondeo que deberán ser mapeados geotécnicamente de manera independiente. Se recomienda hacer coincidir los intervalos geotécnicos con el largo de perforación de los testigos (con una distancia taco a taco). De no existir información de los largos de perforación se deberán definir los intervalos en base a algún otro criterio (Ej. tramos regulares de 3 o 5m, tramos basados en modelo de bloques, etc.).

Parámetros del Intervalo Geotécnico

Desde (m): Distancia desde el inicio del collar del sondeo al punto de inicio del tramo a caracterizar.

Hasta (m): Distancia desde el inicio del collar del sondeo al punto de término del tramo a caracterizar.

Largo recuperado (m): Recuperación (en metros) del tramo perforado.

En los casos donde no existe registro de la recuperación, debe adoptarse una metodología para poder determinarla. Se sugiere estimar la recuperación mediante la suma de los tramos de roca sana más los tramos de roca fracturada.

La estimación del largo real asociado a la roca fracturada (esponjamiento) se realiza agrupando manualmente (en la lina, bandeja o canaleta) los fragmentos de roca hasta alcanzar una altura correspondiente a la mitad del diámetro del testigo. Se considera como largo real del tramo fracturado, al 50% de la longitud alcanzada por los fragmentos agrupados (Figura 3).

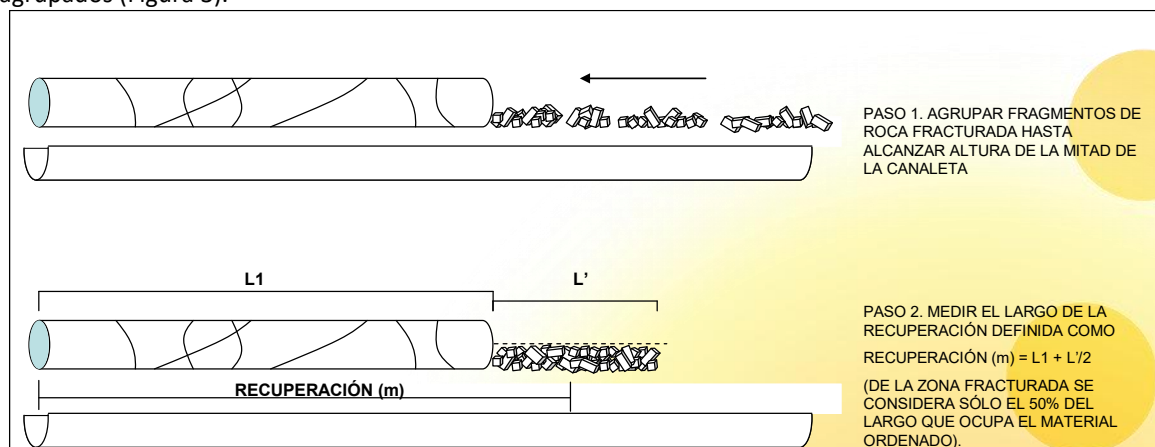


Fig. 3. Ilustración de estimación del largo real asociado a la roca fracturada.

DESCRIPCIÓN GENERAL.

La descripción General tiene la finalidad de hacer un reconocimiento preliminar de los tramos a mapear.

PROCEDIMIENTO MAPEO GEOTÉCNICO DE SONDAJES ORIENTADOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MACIZO ROCOSO



Grado Fracturamiento: Descripción del grado de fracturamiento del intervalo, para lo cual se establecen los siguientes rangos: alto (A), medio (M) y bajo (B). Esta descripción está orientada a una caracterización general de los tramos, que permita identificar intervalos geotécnicamente similares.

Grado Alteración: Descripción general de la alteración superficial, hidrotermal u otras formas de alteración que pueden causar una importante reducción de la resistencia y competencia de las rocas. El propósito de esta clasificación es proporcionar una evaluación cualitativa de los efectos de tales procesos en la resistencia/competencia de las rocas.

FRACTURAMIENTO

Longitud de trozos enteros [cm]: Corresponde a la medida particular, medida en cm, de aquellos tramos del sondeo en donde se reconocen fracturas. Cada medida se anota en un cuadrado de la retícula, empezando por la primera fila, completando de izquierda a derecha.

N° Fracturas: Corresponde al total de fracturas que cortan el sondeo en el intervalo geotécnico (o fracturas naturales). Deben excluirse las fracturas inducidas (o fracturas mecánicas) generadas por la perforación y posterior manejo de los testigos. Las fracturas naturales se deben marcar con una línea roja perpendicular a la fractura, por otra parte, las fracturas inducidas deben marcarse con dos líneas azules perpendiculares a la fractura.

En caso de encontrarse en una zona fracturada se utiliza la siguiente fórmula:

$$FRF = \frac{\text{Long. de Roca Fract. (cm)}}{5 \text{ cm}} + \text{Cantidad de Zonas Fracturadas}$$

Largo Roca Sana (LRS) [m]: Corresponde a la suma de aquellos tramos del sondeo recuperado, en donde pueden reconocerse fracturas individuales que interceptan el sondeo. Se excluyen los largos de zona de fracturas (LZF). Ver Figura 4.

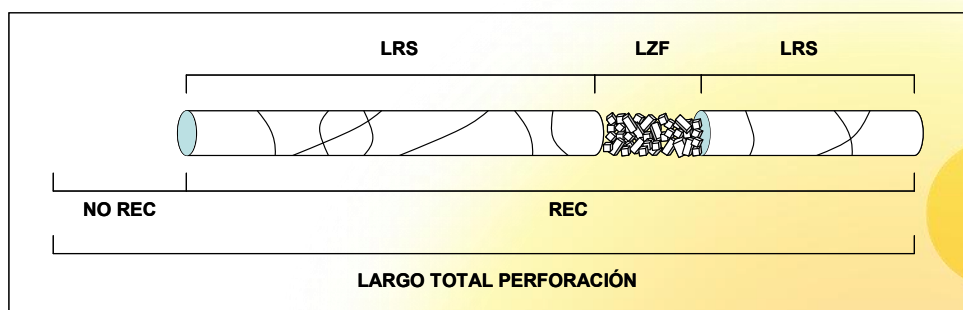


Fig. 4. Ilustración de testigo con zona de fractura.

PROCEDIMIENTO MAPEO GEOTÉCNICO DE SONDAJES ORIENTADOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MACIZO ROCOSO



ROCA INTACTA

Los parámetros de la roca intacta apuntan a reconocer los parámetros geológicos del sondeo (litología y alteración) y la competencia de la roca.

Las unidades litológicas y de alteración deberán definirse previamente al mapeo, considerándose un código o abreviatura para cada unidad, las cuales se registran en la base de la cartilla:

Litología: Para el reconocimiento de la litología se sugiere hacer referencia a las unidades litológicas. Dichas unidades deben ser anotadas en el recuadro correspondiente.

Se menciona como referencia, ya que es posible que se disponga de esta información del mapeo geológico de detalle.

Alteración: Caso similar al anterior. Para el reconocimiento de la alteración se sugiere hacer referencia a las alteraciones. Dichas unidades deben ser anotadas en el recuadro correspondiente.

Se menciona como referencia, ya que es posible que se disponga de esta información del mapeo geológico de detalle.

Dureza: La estimación de la dureza de la roca se efectúa tomando como referencia la escala de dureza (Deere et al, 1964). La estimación se realiza con el martillo geológico sobre una muestra de roca intacta de geometría cúbica, o lo más cercano a ésta de manera de intentar no subestimar la resistencia de la roca al golpearla en el tramo alargado del testigo. El golpe se sugiere realizarlo en la cara de alguna discontinuidad sana. Se anota de acuerdo con los valores siguientes.

C. Puntual [MPa]: Corresponde al registro de la resistencia a la carga puntual de una muestra de testigo ensayada mediante el ensayo PLT (Point Load Test). Este ensayo se debe realizar de manera paralela al mapeo de sondeos, correspondiendo a una medición sistemática (por ejemplo, cada 5m).

CONDICION DE LAS DISCONTINUIDADES

Rugosidad: Para el registro de la condición de rugosidad de las fracturas se recomienda emplear la categorización basada en cinco condiciones (tomada de Bieniawski, 1989): Muy Rugosa, Rugosa, Levemente Rugosa, Lisa y Pulida. La categoría de discontinuidad principal se refiere al conjunto predominante, mientras que el secundario es aquel conjunto que prosigue en presencia.

Condición De Paredes: La condición de las paredes de las fracturas puede ser determinada al reconocer el grado de alteración (alteración mecánica o meteorización) de éstas. Para ello, se definen 5 rangos de alteración (tomada de Bieniawski, 1989): No alterada, Levemente alterada, Moderadamente alterada, Altamente alterada y Completamente alterada. La categoría de discontinuidad principal se refiere al conjunto predominante, mientras que el secundario es aquel conjunto que prosigue en presencia.

Tipo De Relleno: Se sugiere reconocer la mineralogía de las discontinuidades. Para esto se define un cuadro donde se debe anotar el nombre del tipo de relleno y la abreviatura asignada. La categorización de Principal o Secundario radica en la predominancia de un relleno con respecto a otro. A veces no hay relleno secundario.

Espesor: Corresponde al espesor promedio del relleno. Estos valores fueron referenciados de Laubscher (1990).

PROCEDIMIENTO MAPEO GEOTÉCNICO DE SONDAJES ORIENTADOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MACIZO ROCOSO



Calidad: Corresponde al comportamiento geotécnico del material o mineral de relleno. Los valores definidos son Suave y Duro.

DESCRIPCIÓN DE DISCONTINUIDADES MAYORES E INTERMEDIAS

Desde [m]: Distancia desde el inicio del collar del sondeo al punto de inicio del tramo a caracterizar.

Hasta [m]: Distancia desde el inicio del collar del sondeo al punto de término del tramo a caracterizar.

Tipo Estructura: Se refiere a la clase de estructura que se está describiendo, como, por ejemplo: fallas, contactos litológicos, etc., los cuales se anotan con su código correspondiente.

Tipo de Relleno: Se sugiere reconocer la mineralogía de las estructuras. Para esto se define un cuadro donde se debe anotar el nombre del tipo de relleno y la abreviatura asignada.

% Brecha de Falla (%Bx Falla): En caso de que el tipo de estructura sea falla, reconocer cual es porcentaje asociado a brecha de falla en el espesor total de la estructura (desde-hasta).

Espesor Salbanda (Esp. Salb): anotar el espesor de la salbanda reconocida (en cm).

Ángulo Inicial: Ángulo inicial de la estructura con respecto al eje del sondeo.

Ángulo Final: Ángulo final de la estructura con respecto al eje del sondeo.

OBSERVACIONES

Las observaciones tienen un carácter netamente descriptivo y se orientan a entregar información adicional sobre los tramos mapeados. Esta información puede estar dirigida a ahondar en las características de alguno de los parámetros registrados y/o destacar cambios notorios en las condiciones geotécnicas del tramo (cambio de litología, presencia de fallas, etc.).

ORIENTACIÓN

Para determinar las verdaderas orientaciones de las discontinuidades en los testigos de perforación (manteo/dirección de manteo) el testigo debe estar orientado.

Durante la perforación se utiliza la metodología de orientación en la que se identifica una línea de referencia continua, que representa el trazo inferior del pozo perforado, que a su vez se transfiere directamente al testigo. La orientación de la línea de referencia se puede determinar usando una técnica de estudio “*downhole*”. Durante el registro estructural detallado del testigo, la orientación de todas las estructuras se puede medir en relación con la línea de referencia.

La verdadera orientación de las estructuras geológicas individuales en el testigo puede ser calculada por la medición de los ángulos Alfa (α) y Beta (β) de la estructura, siempre y cuando se conozca la ubicación de la orientación de la estructura con respecto a la línea de referencia. Este proceso se realiza con IQ-Logger de Imdex en plataforma. (Fig. 5 y Fig.6).

PROCEDIMIENTO MAPEO GEOTÉCNICO DE SONDAJES ORIENTADOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MACIZO ROCOSO

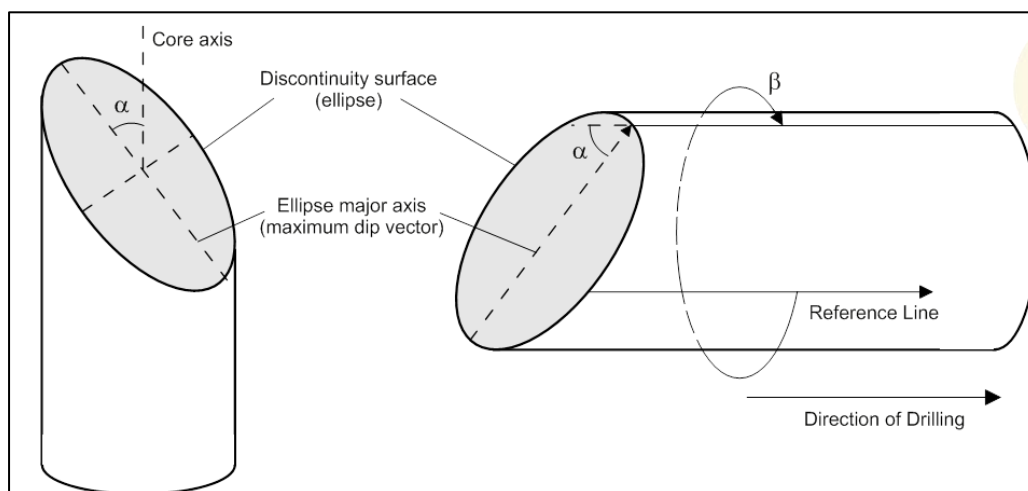


Fig. 5. Ángulos α y β en testigos



Fig. 6. Medición con IQ-Logger

Orientación con línea ACT: Tramo orientado donde se mide la línea de referencia (línea de orientación) en metros.

Coincidencia con línea anterior: Se coloca SI, en el caso en que línea de referencia coincidencia con línea anterior al calzar los tramos del testigo de la carrera de perforación anterior y el que se está evaluando, o No en el caso de no coincidir.

Diferencia angular de la línea de referencia anterior: En caso de no coincidir las líneas de orientación se debe medir los grados de diferencia que tienen las líneas del tramo a evaluar y el anterior. Puede ser positivo si mirando hacia el sentido de la profundidad en el tramo evaluado la línea se encuentra a la derecha si es a la izquierda o negativo si es hacia la derecha. (Ej. Fig.7)

PROCEDIMIENTO MAPEO GEOTÉCNICO DE SONDAJES ORIENTADOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MACIZO ROCOSO

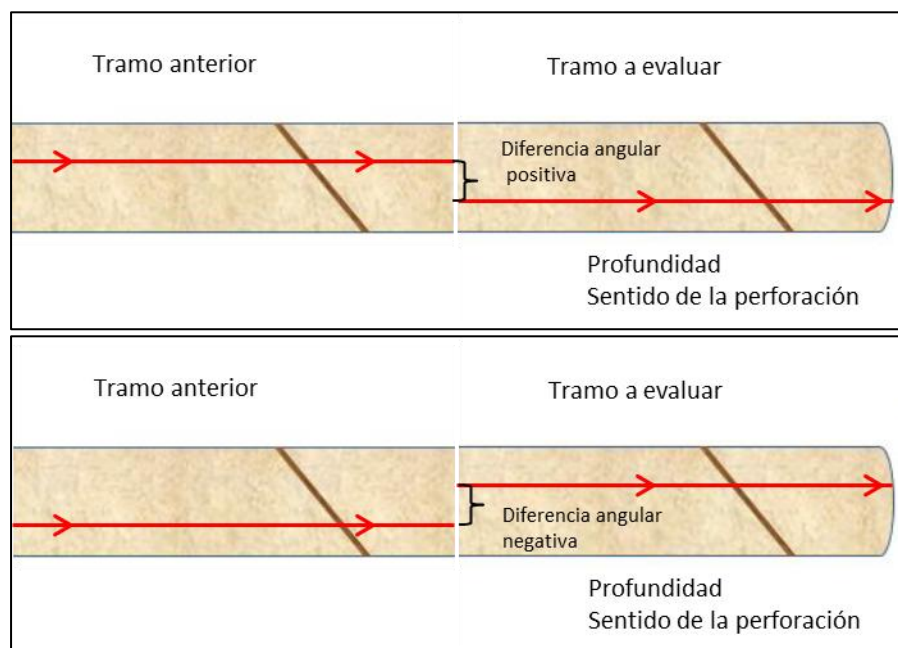


Fig. 7 Diferencia angular positiva y negativa.

Proyección línea auxiliar anterior: Si no se logra orientar con ACT colocar distancia en metros que se puede proyectar la línea del tramo anterior en metros.

Proyección línea auxiliar posterior: Si no se logra orientar con ACT colocar distancia que se puede proyectar la línea del tramo posterior en metros.

6.8. ANALISIS DE SEGURIDAD

SECUENCIA DE TRABAJO	RIESGOS POTENCIALES	CONTROL DE RIESGOS
Tránsito a pie a plataforma de sondaje.	.1. Caída al mismo nivel. .2. Pérdida de equilibrio .3. Choque eléctrico .4. Quemaduras .5. Ceguera .6. Conjuntivitis crónica .7. Condiciones climáticas adversa .8. Hipotermia	.11.1. Uso de zapato de seguridad. .11.2. Áreas de tránsito libres de piedras, rocas u obstáculos. .11.3. Reportar desviaciones de las áreas de tránsito. .11.4. Tránsito por vías segregadas. .11.5. Capacitación de procedimiento de tormenta eléctrica. .11.6. Conocimientos de alertas. .11.7. Verificación de lugares de resguardo en caso de tormenta eléctrica. .11.8. Difusión procedimiento Tormenta Eléctrica. .11.9. Control con RX tórax para asegurar aptitud física para el puesto de trabajo.

PROCEDIMIENTO MAPEO GEOTÉCNICO DE SONDAJES ORIENTADOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MACIZO ROCOSO



	.9. Exposición De Trabajador a polvo Con Contenido De Sílice Sobre El Lpp /Silicosis .10. Exposición a radiación UV/Cáncer A La Piel .11. Queratitis Ocular, Queratosis	.11.10. Uso correcto de equipo de protección respiratoria. .11.11. Capacitación uso de EPR. .11.12. Capacitación exposición a sílice. .11.13. Realizar check-list de verificación de EPR. .11.14. Programa De Radiación Uv .11.15. Informe Diario De Índice De Radiación Uv. .11.16. Hidratación. .11.17. Capacitación De Radiación Uv .11.18. Uso De Bloqueador Solar Y Gorro Legionario. .11.19.
	.12. Atropello.	.12.1. Uso de radio Handy. .12.2. Verificación de permiso de ingreso al área firmados. .12.3. Verificación de distancia con equipos. .12.4. Uso de ropa de alta visibilidad. .12.5. Mantener distancia de 4 mts del equipo. .12.6. Solicitud y autorización vía radial para aproximarse a equipos o vehículos. .12.7. No transitar con equipos y vehículos en movimiento.
	.13. Golpeado por/aplastamiento.	.13.1. Verificar aplicación de cartilla CERC. .13.2. Portar y entender Plano caída de roca. .13.3. Prohibición de acercarse a las cajas. .13.4. Pretilos de seguridad o malla según corresponda. .13.5. Informar a supervisor riesgos de caída de rocas.
• Traslado y almacenamiento de bandejas.	.1. Caída al mismo nivel.	.1.1. Uso de zapato de seguridad. .1.2. Uso de guantes. .1.3. Housekeeping en el área de trabajo. .1.4. Trabajo debe ser realizado por 2 personas.
	.2. Trastornos musculoesqueléticos.	.2.1. Trabajos deben ser realizados por 2 personas. .2.2. Pausas de descansos.
	.3. Cortes.	.3.1. Trabajos deben ser realizados por 2 personas. .3.2. Pausas de descansos.
	.4. Golpeado por	.4.1. Trabajos deben ser realizados por 2 personas. .4.2. Pausas de descansos.

	.5. Cáncer a la piel queratitis ocular queratosis envejecimiento prematuro de la piel.	.5.1. Programa de radiación UV 2022. .5.2. Informe diario de índice de radiación UV. .5.3. Hidratación permanente. .5.4. Capacitación de radiación UV. .5.5. Uso de bloqueador solar y gorro legionario.
• Mapeo Geotécnico.	.1. Golpeado por.	.1.1. Uso de zapatos de seguridad. .1.2. Uso de guantes.
	.2. Cortes.	.2.1. Uso de overol. .2.2. Uso de guantes.
• Housekeeping.	.1. Caída al mismo nivel.	.1.1. Uso de zapato de seguridad. .1.2. Uso de crampones.
	.2. Cáncer a la piel queratitis ocular queratosis envejecimiento prematuro de la piel.	.2.1. Programa de radiación UV 2022. .2.2. Informe diario de índice de radiación UV. .2.3. Hidratación permanente. .2.4. Capacitación de radiación UV. .2.5. Uso de bloqueador solar y gorro legionario.
	.3. Atropello.	.3.1. Uso de radio Handy. .3.2. Verificación de Permiso de ingreso al área firmados. .3.3. Solicitud y autorización vía radial para aproximarse a equipos o vehículos. .3.4. Uso de ropa de alta visibilidad .3.5. Verificación de distancia con equipos. .3.6. Mantener distancia de 4 mts del equipo. .3.7. No transitar con equipos y vehículos en movimiento. .3.8. Verificar Segregación de área de trabajo.
• Finalización del trabajo.	.1. Desconocimiento por parte del líder de grupo de operaciones (jefe de sector) y despacho el abandono de la zona de trabajo.	.1.1. Avisar al jefe de sector y a despacho la salida del lugar, por canal abierto.

6.9. DOCUMENTOS UTILIZADOS EN TERRENO

Documento	Frecuencia de aplicación
1. Check list herramientas	Diaria

PRO-OP-MLP-CS-10 - Versión 06 Documento a nivel de Geotacama MLP - solo para uso interno

Este documento puede contener información exclusiva y/o confidencial. Este es un documento controlado. La copia se mantiene controlada electrónicamente por el Encargado del SGI de Geotacama. Cualquier copia impresa de este documento es una copia no controlada.

PROCEDIMIENTO MAPEO GEOTÉCNICO DE SONDAJES ORIENTADOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MACIZO ROCOSO



2. ARTP Mapeo Geotécnico de sondeos orientados	Diaria
3. Registro mapeo	Diaria
4. Check list caseta	Diario
5. Cartilla CERC si aplicará.	Cada vez que aplique la condición
6. Permiso de ingreso al área.	Cada 7 días o cuando cambien las condiciones
7. Check list Elemento de protección respiratoria.	Diario
8. Check list Elemento de protección Auditiva.	Diario
9. Check list cuidado de las manos.	Diario
10. Planificación de trabajos cruzados	Diario

7.0 REGISTROS

Nombre del Registro	Código	Retención			Código Procedimiento
		Medio	Tiempo	Responsable de la custodia	

8.0 CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión modificada	Responsable	Sección	Página	Descripción del Cambio
03-02-2022	02	Enrique Contreras B.	5 y 6	4 a 9	Modificación de metodología de trabajo y conceptos
19-03-2022	03	Nadia Ponce	6	10-12	Incorporación de modificaciones que se realizó a la planilla de mapeo
11-10-2023	04	José Barrientos	6	8,14	Incorporación formula de FRF (frecuencia fractura de roca). Incorporación Check list Elemento de protección Auditiva.
25-02-2024	05	Claudio Cuevas	Todo	Todo	Se revisa y actualiza documento al año en curso 2024
16-10-2024	06	Juan Pablo Tapia	9	1-17	Incorporación de ARTP Planificado Mapeo

					Geotécnico de Sondeos Orientados
			9	28	Formulario Planificación de trabajos cruzados
02-09-2025	06	Iván Rojas	4 y 6	3-14	Se realiza una revisión y actualización del documento con énfasis en el cuidado de manos
28-11-2025	07	Adriana Rivera	6.5	6-7	Se agrega el control de calidad de fotografía en el carro mato de mapeo geotécnico.

9.0 ANEXO

Anexo 1: Análisis de Riesgo de la Tarea Planificado Mapeo Geotecnico.

Página 1 de 1

Versión 01 / Mayo 2024

ARTP

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA TAREA PLANIFICADO

ETAPA DE EJECUCIÓN

I. ANTECEDENTES DEL TRABAJO

NOMBRE DE LA EMPRESA:	FECHA:
NOMBRE DE LA TAREA: Mapeo Geotécnico De Sondeos Orientados	HORA DE INICIO:
LUGAR ESPECÍFICO:	HORA DE TÉRMINO:
NOMBRE DE SUPERVISOR RESPONSABLE DEL TRABAJO:	FIRMA:

II. GESTIÓN DEL CAMBIO

1. CAMBIOS EN LAS PERSONAS

	SÍ	NO
¿Todos se encuentran en condiciones físicas y psicológicas aptas para realizar la tarea?	☐	☐
¿Las personas son las mismas que se tenían planificadas y que originalmente ejecutarían el trabajo?	☐	☐

2. CAMBIOS EN EL ENTORNO

	SÍ	NO
¿Los trabajos simultáneos (cruzados) fueron planificados? (Si no existen trabajos cruzados marque la respuesta "Sí")	☐	☐
¿Las condiciones del entorno permiten realizar el trabajo de manera segura (condiciones climáticas, iluminación, entre otras)?	☐	☐
¿Las personas conocen los agentes de riesgo de salud a los que están expuestos en el área(s) donde ejecutarán la tarea? (Si no existen agentes de riesgo de salud marque la respuesta "Sí")	☐	☐
¿Las personas conocen el nivel de riesgo de los agentes de salud al que están expuestos en el área(s) donde ejecutarán la tarea? (Si no existen agente de riesgo de salud marque la respuesta "Sí")	☐	☐

3. CAMBIOS EN LAS HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS ESENCIALES

	SÍ	NO
¿Las herramientas y/o equipos están disponibles y son las mismas que se tenían planificadas para ejecutar el trabajo?	☐	☐

Nota: Si utiliza equipos, herramientas y/o dispositivos de seguridad, debe realizar la lista de pre-uso (checklist)

⚠ Si la respuesta es "NO" en alguna etapa de la Gestión del Cambio la cuadrilla con el supervisor deben llenar la siguiente tabla:

¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS?	EVENTO NO DESEADO O CONSECUENCIA	CONTROLES ADICIONALES (¿Qué debo hacer para no sufrir un accidente o enfermedad?)	VERIFICACIÓN (¿El control fue implementado? SÍ/NO)

⚠ Si hay condiciones inseguras o controles ausentes o fallidos, se debe aplicar el YO DIGO NO.

YO DIGO NO

PERSONAL PARTICIPANTE DE LA TAREA

"Declaro con mi firma, tener pleno conocimiento del presente ART"

NOMBRE	FIRMA	NOMBRE	FIRMA

PROCEDIMIENTO MAPEO GEOTÉCNICO DE SONDAJES ORIENTADOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MACIZO ROCOSO



Página 1 de 1

Versión 01 / Mayo 2024

ARTP

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA TAREA PLANIFICADO

PASO A PASO PREVIAMENTE PLANIFICADO Y OBLIGATORIO PARA CADA TAREA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Manejo Manual de Carga

NOMBRE DE LA TAREA: Mapeo Geotécnico De SonDAjes Orientados

PASO A PASO (Pasos significativos)	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESENCIALES	EVENTO NO DESEADO O CONSECUENCIA	CONTROLES (¿Qué debo hacer para no sufrir un accidente o enfermedad?)	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS CONTROLES	SÍ	NO
1. Ingreso a plataformas de sondaje			Uso correcto de equipo de protección respiratoria (EPR) de acuerdo al riesgo	¿El equipo de protección respiratoria cumple con las características técnicas y se encuentra en buen estado?		
		Exposición de trabajador(a) con contenido de Sílice sobre LPP (Silicosis).	Radiografía (RX) de tórax con técnica OIT a trabajadores(as) expuestos(as) a sílice sobre el 50% del LPP, para asegurar salud compatible para el puesto de trabajo.	¿Tengo mi control de salud radiografía de tórax vigente según la exposición a sílice?		
		Exposición de trabajador(a) sobre la dosis de ruido (Hipoacusia).	Uso correcto de equipo de protección auditiva (EPA) de acuerdo al riesgo	¿El equipo de protección auditiva cumple con las características técnicas y se encuentra en buen estado?		
	Barreras de segregación (conos, cadenas)	Interacción con equipos y vehículos en movimiento (Atropello).	Segregación, comunicación y control de acceso al área afectada Uso de ropa alta visibilidad	¿Cuento con los elementos necesarios para realizar la segregación del área? ¿Tengo disponible ropa de alta visibilidad?		
2. Mapeo geotécnico de sonDAjes orientados	Bandejas con sonDAjes	Caída descontrolada de rocas	Sistema para identificar nivel de riesgo geotécnico/mapa de riesgo geotécnico.	¿Se verifica en el área de trabajo todos los controles establecidos en el mapa de riesgo geotécnico?		
		Manipulación no controlada de carga en el trabajo (sobreesfuerzo).	Operador(a) acreditado(a) debe ejecutar sus actividades dentro de los límites ergonómicos seguros	¿Se encuentra señalizado el peso de la carga y/o herramienta a manipular?		



PROCEDIMIENTO MAPEO GEOTÉCNICO DE SONDAJES ORIENTADOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MACIZO ROCOSO



Anexo 2: Cartilla CERC.

LOS PELAMBRES
SISTEMAS DE MANEJO

CARTILLA EVALUACION DE PELIGRO DE CAÍDA DE ROCAS (CERC)
PARA TRABAJOS CERCANOS A LAS PAREDES DEL PIT

Nombre: _____ Fecha: _____
 Empresa: _____ Tarea: _____
 Ubicación: _____

ACCIONES REQUERIDAS

A. REGLAS GENERALES

- Antes de comenzar cualquier trabajo en las proximidades de las paredes del rajo, revise el plano de peligro de caída de rocas, contáctese con Jefe de Turno y comunique sus planes.
- Antes de llegar a la cercanía de un talud o berna en el cual requiere desarrollar una actividad mine el área desde la distancia. Obtenga una apreciación global de ella para identificar cualquier riesgo o condición de riesgo obvia.
- En el área en la cual requiere desarrollar una actividad, revise las condiciones de la pared y NO OLVIDE revisar las condiciones del piso.
- Dentro de lo posible, estacione el vehículo en una posición segura lejos de las paredes del rajo y que pueda ser visto a través de otros equipos en el área.
- Nunca se ubique bajo un equipo que este operando en línea vertical.
- Siempre por comunicación radial informe cuando esté entrando a diferentes áreas de trabajo.
- Para todos los sectores de la mina, la condición de peligro de caída de rocas debe ser verificada por todo aquel que transite por ellos y cualquier alerta detectada debe ser informada.

B. INSPECCIÓN ÁREA DE TRABAJO

Estado peligro de caída de rocas por:

	SI	NO
Sobrecargas		
Rocas inestables en caída libre		
Aristas filosas o afiladas		
Aristas en la berma o pista		
La cara del talud está húmeda		
Por lluvia fuerte o deshielos		
Agua fluyendo desde la cara		
Exceso sobre excavación en la pista		
Exceso actividad minera en parte superior		
En el área, tiene factor climático adverso		
En el área, existen labores subterráneas		

B. NIVEL DE EXPOSICIÓN

Alto Medio Bajo

Alto:

- Exposiciones directas de personal perteneciente a prolongadas cerca de las caras del talud.
- Exposiciones de personal en sectores con labores subterráneas.

Medio:

- Personal expuesto en un espacio, que realice actividades que someten el área inestable a períodos de intensa vibración.
- Personal en un equipo, que realice actividades en un sector, durante un período prolongado.

Bajo:

- La actividad puede desarrollarse cerca de la cara del talud.

C. NIVEL DE EXPOSICIÓN

La pared requiere mantenimiento

Requiere inspección regular y frecuente de las labores

El peligro de caída, podría afectar a otros

La actividad de su actividad, requiere coordinaciones con otros procesos

Requiere de otros detalles adicionales para entender mejor la tarea

La CERC está incompleta

ANTES DEL TRABAJO

Si una o mas de sus respuestas es "SI" o tiene alguna duda:

No proceda y Contacte a su supervisor directo antes de iniciar la tarea.

D. CONSIDERACIONES GENERALES

- Nunca se exponga usted, ni a otros, a riesgo.
- Si fuera necesario, al Supervisor directo puede solicitar la opinión adicional del Jefe de Operaciones del rajo, Superintendente de Operaciones o un miembro del Equipo Geotécnico.

POSIBLES TRAYECTORIAS EN LA CAÍDA DE ROCAS

esquema/comentarios

(2) CAÍDA LIBRE (1) CAÍDA Y REBOTE (3) CAÍDA Y RODAMIENTO

PRACTICAS SUBESTANDARES EN LOS PROCESOS (PLANIFICACIÓN, P&T, C&T, GEOTECNIA)

CAÍDA DE ROCAS SOBRE EXCAVACIÓN GRIETAS EN EL TALUD BERNAS SATURADAS TRABAJOS EN LA VERTICAL

ZONAS DE RIESGO GEOTECNICO

FALLAMIENTO PLANO FALLAMIENTO TIPO CUNA VOLCAMIENTO FALLAMIENTO CIRCULAR LABORES SUBTERRANEAS GRIETAS EN EL PISO

PROCEDIMIENTO MAPEO GEOTÉCNICO DE SONDAJES ORIENTADOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MACIZO ROCOSO



Anexo 3: Chequeo Diario de Elemento de Protección Respiratoria

 Chequeo Diario de Elemento de Protección Respiratoria																
Nombre															Fecha	
Rut															Turno	
CUESTIONARIO	DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5		DIA 6		DIA 7		Observaciones	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
1. Extender las correas y examinarlas.																
Correas Originales mantienen elasticidad.																
2. Examinar el arnés.																
Arnés sin fractura																
3. Examinar la máscara, el visor y la superficie que sella a su cara.																
Pieza facial en buen estado.																
4. Examinar las válvulas de inhalación y sus empaques.																
Válvulas de inhalación están en su lugar.																
Válvulas de inhalación limpias y en buen estado.																
Empaques en buen estado.																
5. Abrir la tapa de la válvula de exhalación y examinar la válvula																
Válvula de exhalación existe.																
Válvula de exhalación limpia y en buen estado.																
6. Poner los filtros.																
Filtros adecuados a la máscara.																
Filtros específico al riesgo.																
NOMBRE/ FIRMA IMPORTANTE: Si algunas de las preguntas tiene respuesta "NO", debe DETENER LA TAREA Y CONTACTAR A SU SUPERVISOR. Este documento es su autorización para detener la tarea.																
NOMBRE / FIRMA DEL SUPERVISOR																

PROCEDIMIENTO MAPEO GEOTÉCNICO DE SONDAJES ORIENTADOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MACIZO ROCOSO



Anexo 4: Chequeo Ajuste Diario Elemento de Protección Respiratoria

 Chequeo Ajuste Diario Elemento de Protección Respiratoria															
Nombre													Fecha		
Rut													Turno		
CUESTIONARIO	DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5		DIA 6		DIA 7		Observaciones
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. Chequeo de Presión Negativa															
Tapar los filtros sin deformar la máscara.															
Inhalar. La máscara debe doblarse un poco hacia adentro.															
Contener la respiración por 10 segundos.															
Escuchar y verificar si hay escape de aire.															
Repetir este chequeo. Si fuese necesario.															
2. Chequeo de Presión Positiva															
Tapar la válvula de exhalación sin deformar la máscara.															
Exhalar. La máscara debe ensancharse un poco hacia fuera.															
Contener la respiración por 10 segundos.															
Escuchar y verificar si hay escape de aire.															
Repetir este chequeo. Si fuese necesario.															
3. Chequeo de Talla															
La talla del EPR corresponde al ajuste de su rostro.															
 Prueba de Presión Negativa Máscara de Medio Rostro (Filtros con ajuste tipo rosca)  Prueba de Presión Positiva Máscara de Medio Rostro (Filtros con ajuste tipo rosca)  Prueba de Presión Negativa Máscara de Medio Rostro (Filtros con ajuste tipo bayoneta)  Prueba de Presión Positiva Máscara de Medio Rostro (Filtros con ajuste tipo bayoneta)															
NOMBRE/ FIRMA IMPORTANTE: Si preguntas 3 tiene respuesta "NO", debe DETENER LA TAREA Y CONTACTAR A SU SUPERVISOR. Este documento es su autorización para detener la tarea.															
NOMBRE / FIRMA DEL SUPERVISOR															

FIRMA

23

PROCEDIMIENTO MAPEO GEOTÉCNICO DE SONDAJES ORIENTADOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MACIZO ROCOSO



Anexo 6: Check list herramientas

		CHECK LIST HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				SISTEMA DE		Version 01	
R-001 MLP		GESTIÓN INTEGRADO							
1. IDENTIFICACIÓN		Bueno	☒	Malo	☒	No Aplica		N/A	
		Turno	Día	Noche					
USUARIO RESPONSABLE:						Sonda			
Fecha		Desde:				Hasta :			
CONTRATO		CONTROL DE SONDAJES							
2. ESTADO DE LOS INSTRUMENTOS		PARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES
CONTROL DE SONDAJES	Rociador	Tanque							
		Boquilla							
		Conjunto de Bombeo							
		Limpieza							
		Logotipo agua							
		Codificación según trimestre							
	Caseta	Iluminacion							
		Cooper							
		Cable a Tierra							
		Condicion							
	Flexometro	Silla							
		Extintor							
		Carcaza							
	Radio Handy	Seguro							
		Tope							
	Bandeja Aluminio	Codificación según trimestre							
		Condicion							
	Caja de Herramientas	Cargador radio							
		Condicion							
		Diametro según sondaje							
		Martillo							
		Alicate Cortante							
		Alicate universal							
		Caiman							
		Calculadora							
		Puruña							
		Destornillador Paleta o Cruz							
		Brocha							
Alambre									
Codigos de Colores	Lija								
	Regla metalica								
Enero-Mayo-Septiembre									
Febrero-Junio-Octubre									
Marzo-Julio Noviembre									
Abril-Agosto-Diciembre									
Elemento no Conforme									
OBSERVACIONES									

PROCEDIMIENTO MAPEO GEOTÉCNICO DE SONDAJES ORIENTADOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MACIZO ROCOSO



Anexo 7: Permiso de ingreso al área.

		SOLICITUD DE TRABAJO DE TERCEROS Y PERMISO DE INGRESO AL ÁREA		F-SSO-SEG-001 Revisión 0	
SOLICITUD DE TRABAJO DE TERCEROS Y PERMISO DE INGRESO AL ÁREA					
Área		Fecha:		Desde:	
Empresa		Hasta:			
Solicitado por (responsable MLP)		Firma:			
Nombre responsable ejecución el trabajo		Firma:			
Descripción de las actividades.					
El responsable de la ejecución del trabajo completa la siguiente información					
Personal	SI	NO	Entorno	SI	NO
¿Están calificados para realizar la tarea?(competencias)			¿El Housekeeping es adecuado?		
¿Existe ART y procedimiento seguro de trabajo?			¿El acceso y superficies se encuentran en buenas condiciones?		
¿Conoce y está familiarizado con la operación del equipo/herramienta?			¿El espacio es suficiente para operar?		
¿El personal se encuentra en buenas condiciones físicas y mentales?			¿Las protecciones son adecuadas? (barreras, partes móviles, pantallas, etc.)		
¿Los trabajadores recibieron instrucción?			¿Están identificadas las energías presentes? (mecánicas y/o eléctricas, hidráulicas, neumáticas, etc.)		
Equipo y Herramientas	SI	NO	Bloqueos Requeridos (TAG)	SI	NO
¿El equipo está en buenas condiciones?			1		
¿El equipo se encuentra apto para el trabajo?			2		
¿Las herramientas se encuentran diseñadas para el trabajo?			3		
¿Las herramientas se encuentran operativas? (color mes)			4		
¿Los Accesorios se encuentran en buen estado? estrobos, cadenas, etc.			5		
EL JEFE DE TURNO INFORMA LOS RIESGOS Y LAS MEDIDAS DE CONTROL					
RIESGOS PELIGROS	SI	NO	Medidas de Control	SI	NO
Llama abierta (chispa, llama o calor) elementos combustibles cercanos			Verificación de C.C, Casco, respirador, lente, protector auditivo, botas, guantes, HDS, otros		
Gases, ruido, polvo, materiales peligrosos			Verificación de C.C, Extintor, agua, monitoreo de atmósfera, pantallas		
Carga suspendida, liberación descontrolada de energía, caída de objetos.			Verificación de C.C, Contacto con energías (eléctrica, mecánica, neumática, hidráulica, etc.)		
Desplazamiento y trabajos en altura.			Verificación de C.C, Uso arnés, señalización áreas, andamios normalizados		
Letreros, loros, suspensión de tránsito			Verificación de C.C, Control de energías, procedimiento bloqueo		
Exposición a radiaciones ionizantes (fuente radiactiva)			Verificación de C.C, distancia de seguridad señalización y aislación.		
Espacios confinados (deficiencia de oxígeno)			Verificación de C.C, Monitoreo de atmósfera, suministro de aire en línea, loro vivo		
Firma según requerimiento	NOMBRE	FIRMA	FONO		
Jefe de Turno MLP					
Encargado de la actividad EECC					
OBSERVACIONES					

CARTILLA MAPEO GEOTÉCNICO DE SONDajes PARA CARACTERIZACIÓN DE MACIZO ROCOSO

CARTILLA MAPEO GEOTECNICO DE SONDAS PARA CARACTERIZACION DE MACIZO ROCOSO

PROYECTO: Campaña Geotécnica MLD 2021-2023

COPIA COLAZ: _____

AZIMUT (°): _____

INCINACIÓN (°): _____

FECHA: 0 / 0 / 2022

COORD. NORTE: _____

COORD. ESTE: _____

INCINACIÓN (°): _____

MAPEADO POR: _____

DE: _____

DIÁMETRO(S) SONDAS: HQ3

LARGO (m): _____

INCINACIÓN (°): _____

COORD. NORTE: _____

COORD. ESTE: _____

INCINACIÓN (°): _____

MAPEADO POR: _____

DE: _____

DIÁMETRO(S) SONDAS: HQ3

LARGO (m): _____

INCINACIÓN (°): _____

COORD. NORTE: _____

COORD. ESTE: _____

INCINACIÓN (°): _____

MAPEADO POR: _____

DE: _____

DIÁMETRO(S) SONDAS: HQ3

LARGO (m): _____

INCINACIÓN (°): _____

COORD. NORTE: _____

COORD. ESTE: _____

INCINACIÓN (°): _____

MAPEADO POR: _____

DE: _____

DIÁMETRO(S) SONDAS: HQ3

LARGO (m): _____

INCINACIÓN (°): _____

COORD. NORTE: _____

COORD. ESTE: _____

INCINACIÓN (°): _____

MAPEADO POR: _____

DE: _____

DIÁMETRO(S) SONDAS: HQ3

LARGO (m): _____

INCINACIÓN (°): _____

COORD. NORTE: _____

COORD. ESTE: _____

INCINACIÓN (°): _____

MAPEADO POR: _____

DE: _____

DIÁMETRO(S) SONDAS: HQ3

LARGO (m): _____

INCINACIÓN (°): _____

COORD. NORTE: _____

COORD. ESTE: _____

INCINACIÓN (°): _____

MAPEADO POR: _____

DE: _____

DIÁMETRO(S) SONDAS: HQ3

LARGO (m): _____

INCINACIÓN (°): _____

COORD. NORTE: _____

COORD. ESTE: _____

INCINACIÓN (°): _____

MAPEADO POR: _____

DE: _____

DIÁMETRO(S) SONDAS: HQ3

LARGO (m): _____

INCINACIÓN (°): _____

COORD. NORTE: _____

COORD. ESTE: _____

INCINACIÓN (°): _____

MAPEADO POR: _____

DE: _____

DIÁMETRO(S) SONDAS: HQ3

LARGO (m): _____

INCINACIÓN (°): _____

COORD. NORTE: _____

COORD. ESTE: _____

INCINACIÓN (°): _____

MAPEADO POR: _____

DE: _____

DIÁMETRO(S) SONDAS: HQ3

LARGO (m): _____

INCINACIÓN (°): _____

COORD. NORTE: _____

COORD. ESTE: _____

INCINACIÓN (°): _____

PROCEDIMIENTO MAPEO GEOTÉCNICO DE SONDAJES ORIENTADOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MACIZO ROCOSO



Anexo 9: Chequeo Diario de Elemento de Protección Auditiva

Instrucciones de Ajuste Diario Elemento de Protección Auditiva												
Nombre											Fecha	
Rut											Turno	
CUESTIONARIO		DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7	Observaciones			
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. Instrucciones Fono Auditivo para Casco												
Retire todo el cabello, aros u objetos que puedan afectar el sellado acústico.												
Ajuste de la copa: inserte la lengüeta de la orejera firmemente en la ranura situada en el lateral del casco hasta que quede fijo (se debe escuchar un "CLICK" que indica el cierre correcto).												
Posición de trabajo: con las copas sobre la oreja, presione el soporte hasta que se escuche un "CLICK" indicando el ajuste correcto.												
Ajuste las orejas deslizándolas por el soporte hasta la altura más adecuada y cómoda asegurándose que no produzcan irritación.												
Superficie de la almohadilla debe ejercer presión contra la cabeza, pero de manera confortable.												
2. Instrucciones Fono Auditivo Cintillo												
Retire todo el cabello, aros u objetos que puedan afectar el sellado acústico.												
Ajuste de la copa												
Posición de trabajo: con las copas sobre la oreja, si es necesario ajuste las orejas deslizándolas por el soporte hasta la altura más adecuada y cómoda asegurándose que no produzcan irritación.												
Superficie de la almohadilla debe ejercer presión contra la cabeza, pero de manera confortable.												
El arco del fono admite fácil desplazamiento en la nuca, lo que permite el uso de casco tipo ala.												
3. Instrucciones de Tapón Auditivo												
Lavarse las manos con agua y jabón.												
Enrolle el tapón, presionándolo con los dedos de su mano, hasta darle una forma cilíndrica muy delgada.												
Pase su mano derecha sobre la cabeza y levante con los dedos la punta de su oreja izquierda hacia arriba y atrás.												
Con su otra mano, introduzca el tapón enrollado hasta el fondo del canal auditivo y deje que se expanda por 10 segundos, sosteniendo el lado exterior del tapón con su dedo índice.												
Repita la acción, pero esta vez levante la punta de su oreja derecha, con su mano izquierda sobre la cabeza.												
Cuando los protectores están correctamente insertados, su propia voz debe sonar hueca y los sonidos a su alrededor no deben parecer tan fuertes como antes.												
Intente tirar levemente del tapón auditivo; no debe moverse fácilmente. Si el protector se mueve fácilmente, remuévalo e insértelo con cuidado más profundamente en el canal auditivo siguiendo las instrucciones mencionadas.												
Sello Firme Selle las almohadillas firmemente contra la cabeza. Evite Obstrucciones No permita que el cabello obstruya de ninguna manera la colocación segura de la orejera sobre la oreja. Cúbrase por Completo la Oreja Las copas nunca deben quedar huecos o torcidos sobre la oreja.												
INSTRUCCIONES DE AJUSTE 1 2 3 4												
NOMBRE/ FIRMA										IMPORTANTE: Si preguntas 3 tiene respuesta "NO", debe DETENER LA TAREA Y CONTACTAR A SU SUPERVISOR. Este documento es su autorización para detener la tarea.		
NOMBRE / FIRMA DEL SUPERVISOR												

PROCEDIMIENTO MAPEO GEOTÉCNICO DE SONDAJES ORIENTADOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MACIZO ROCOSO



Anexo 10: Chequeo diario de elemento de protección auditiva

 Chequeo Diario de Elemento de Protección Auditiva															
Nombre													Fecha		
Rut													Turno		
CUESTIONARIO	DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5		DIA 6		DIA 7		Observaciones
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. Examinar el arnés.															
Árnés sin fractura (tipo cintillo)															
Enganche a casco sin fractura															
2. Examinar forro, almohadillas y copas o casquetes.															
Forro (material absorbente) en buen estado															
Almohadillas en buen estado															
Copas o casquete en buen estado															
3. Examinar tapón auditivo															
Tapón se encuentra sin químicos ni polvo															
Cordón se encuentra sin químicos ni polvo															
Tapón se contrae y expande															
Empaques en buen estado.															
NOMBRE/ FIRMA															IMPORTANTE: Si algunas de las preguntas tiene respuesta "NO", debe DETENER LA TAREA Y CONTACTAR A SU SUPERVISOR . Este documento es su autorización para detener la tarea.
NOMBRE / FIRMA DEL SUPERVISOR															

PROCEDIMIENTO MAPEO GEOTÉCNICO DE SONDAJES ORIENTADOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MACIZO ROCOSO



Anexo 11: Cartilla cuidado de las manos.



LISTA DE CHEQUEO PARA EXPOSICION DE MANOS (TRABAJADORES)

Antes de comenzar la tarea realice este análisis de riesgo. Si existe un "NO" comuníquese con su Supervisor(a) y aplique "Yo Digo No"



NOMBRE :	MLP/EE.CC :
FECHA :	ACTIVIDAD :
EMPRESA :	SUPERVISOR :
GERENCIA :	FIRMA :

TAREAS CON EXPOSICIÓN A LAS MANOS

(MARQUE CON UNA X LAS TAREAS QUE APLIQUEN A SU ACTIVIDAD)

1. APERTURA Y CIERRE DE PUERTA, ESCOTILLAS, TAPAS, COMPUERTAS, VALVULAS MANUALES	15. AGARRE DE BARANDAS DE ACCESO, SUBIR O BAJAR DE EQUIPOS (VEHICULOS LIVANOS, DESPLAZAMIENTO POR NAVES)	28. MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS QUE PRODUCEN VIBRACIÓN
2. MANIPULACIÓN, POSICIONAMIENTO, RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE BATERÍAS	16. REPARACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MONTAJE DE NEUMÁTICOS	29. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y USO DE HERRAMIENTAS DE CORTE.
3. MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE DE CAJAS DE HERRAMIENTAS	17. CAMBIOS DE FILTROS (AIRE, COMBUSTIBLE, ACEITE Y REFRIGERANTE)	30. MANIPULACIÓN Y USO DE LLAVES DE IMPACTO
4. MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS	18. MANIPULACIÓN DE REPUESTOS Y COMPONENTES MENORES	31. MANIPULACIÓN DE CILINDROS HIDRÁULICOS, GASES Y OTROS
5. POSICIONAMIENTO Y RETIRO DE PASADORES	19. MANIPULACIÓN DE LÍQUIDOS CALIENTES Y CONTACTO CON SUPERFICIES CALIENTES	32. LIMPIEZA DE VASIJAS DE ACEITE RESIDUAL
6. POSICIONAMIENTO Y RETIRO DE CUÑAS	20. MANIPULACIÓN, INSTALACIÓN RETIRO DE GRATINGS, BARANDAS Y PLATAFORMAS	33. CARGA, DESCARGA Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES (COMPONENTES, REPUESTOS, INSUMOS, ETC)
7. POSICIONAMIENTO, RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS DE GAZAJE	21. TRASLADO, POSICIONAMIENTO DE ESCALAS PORTÁTILES Y PLATAFORMAS DE TRABAJO, MANIPULACIÓN Y/O MONTAJE DE PARTES Y PIEZAS DE ANDAMIOS	34. MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA
8. AMARRE Y DESAMARRE DE VENTOS PARA REALIZAR MANIOBRAS DE GAZAJE	22. TORQUE Y APRIETE CON HERRAMIENTAS MECÁNICAS, HIDRÁULICAS, NEUMÁTICAS, ETC	35. MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN DE HELICES DE DRONES
9. USO DE HERRAMIENTAS MANUALES (GOLPE - AJUSTE - PRECISIÓN)	23. POSICIONAMIENTO, RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE SOPORTES (PINOCHOS)	36. MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS CORTOPUNZANTES CON RIESGO BIOLÓGICO
10. MANIPULACIÓN O CAMBIO DE NEUMÁTICOS	24. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE CILINDROS DE GASES O TAMBORES	37. MANIPULACIÓN Y USO DE SOPLETES, EQUIPOS DE SOLDADURA
11. MANIPULACIÓN, POSICIONAMIENTO Y RETIRO DE ELEMENTOS DE DESGASTE	24. CONEXIÓN, DESCONECCIÓN Y MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS Y ELÉCTRICAS	38. INTERVENCIÓN DE INSTALACIONES, TABLEROS Y CABLES ELÉCTRICOS DE BAJA, MEDIA O ALTA TENSION.
12. POSICIONAMIENTO, RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE GATAS	25. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS Y O MATERIALES PELIGROSOS	39. OTROS (ESPECIFICAR)
13. POSICIONAMIENTO, RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TECTE	26. LIMPIEZA DE PIEZAS Y/O COMPONENTES	40.
14. MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS EN AMARRE Y DESAMARRE DE CARGA EN CAMIONES Y OTROS	27. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ACCESORIOS (CONOS - CADENAS - LETTEROS - OTROS)	

IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES

IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES

	SI	NO	N/A		SI	NO	N/A
1. ¿Tengo identificado cuáles son puntos de atrapamiento o bordes filosos y las líneas de fuego que pueden afectar mis manos?				14. ¿Identifique los puntos, sectores, componentes o superficies que pueden presentar alta T° al contacto con las manos?			
2. ¿Conozco la forma, volumen y peso antes de levantar / cargar un objeto pesado?				15. ¿Uso los guantes correctos? ¿Talla correcta? ¿En buenas condiciones (sin agujeros o cortes; sin humedad, aceite o grasa)?			
3. ¿Tengo identificada la posición/postura adecuada de mis manos para evitar su atrapamiento, aplastamiento o ser golpeado por ?				16. ¿Mis manos se encuentran sin anillos, reloj o accesorios que tengan posibilidad de atraparse o engancharse?			
4. ¿Entiendo que se debe liberar la energía almacenada antes de manipular el objeto?				17. ¿Puedo ver donde trabajan, se mueven y llegan mis manos? ¿Y puedo observarlas siempre?			
5. ¿Están mis manos colocadas de forma segura fuera de línea de fuego y no pueden resultar pinchadas, laceradas, o quedar atrapadas entre objetos?				18. ¿Tengo un buen agarre y ni mis manos ni las herramientas se deslizarán?			
6. ¿Usare las herramientas correctas para el trabajo, inspeccionadas y en buenas condiciones?							
7. ¿Verifique que los objetos asegurados contra movimientos para evitar desplazamiento o caída accidental?							
8. ¿Los puntos de atrapamiento están identificados y/o protegidos?							
9. ¿Las empuñaduras (mangos) son los diseñados en el equipo y son los óptimos para un correcto agarre?							
10. ¿Tengo identificadas las distancias seguras a las que deberán estar mis manos de la carga (Ejemplo: vientos)?							
11. ¿Conozco los controles específicos y cuenta con HDS en caso de estar sus manos expuestas a sustancias peligrosas?							
12. ¿Considere controles específicos si las cargas necesitan ser manipuladas directamente?							
13. ¿Tengo identificados o implementados los controles en caso que sus manos tengan exposición a chispas o llama abierta?							

DE ACUERDO AL ANÁLISIS QUE GUANTE DEBO UTILIZAR / MARQUE CON X

1. GUANTES DE CABRITILLA	
2. GUANTES ANTI IMPACTO	
3. GUANTES DE NITRILO	
4. GUANTES HYFLEX O MULTIFLEX	
5. GUANTES DE LATEX	
6. GUANTES SOLDADURA	
7. GUANTES DIELECTRICOS	
8. GUANTES ANTICORTE	

¿OBSERVA OPORTUNIDADES DE MEJORA EN ESTE PROCESO O ACTIVIDAD A REALIZAR?

Describe de manera breve que aspectos mejoraría

Cada vez que se realice una tarea donde este involucrado el uso de nuestras manos, realizar el análisis de la tarea de forma responsable y crítica, además realizar una buena selección de los guantes a utilizar, incluyendo todos los elementos de protección personal necesarios para realizar una tarea segura, si es posible tratar de fomentar el No Touch y utilizar elementos certificados para esto. Recordar la planificación de la tarea, la supervisión de esta, el AET y si no están las condiciones Yo digo No.

PROCEDIMIENTO MAPEO GEOTÉCNICO DE SONDAJES ORIENTADOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MACIZO ROCOSO



Anexo 12: Registro Planificación de trabajos cruzados

	PLANIFICACIÓN TRABAJOS CRUZADOS		Código	FTO-02_MLP
			Versión	0
			Fecha	14-08-2024

Día		Mes		Año	
Hora Inicio			Hora Término		

(REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN TRABAJOS CRUZADOS)

FAENA:	ÁREA:
LIDER DE LA REUNIÓN:	EQUIPO DE PERFORACIÓN N°:
CARGO:	FIRMA:

TEMAS TRATADOS	
Detalle temas tratados en la charla y/o actividad y cambios que deban registrarse	

N°	NOMBRE	RUT	CARGO	FIRMA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

V"B* Operaciones	
NOMBRE:	
RUT:	
CARGO:	
FIRMA:	